

Algo sobre Optimización Dinámica

Marcela Zuccalli

Departamento de Matemática, Fac. Ciencias Exactas, UNLP

SoloFest - Mayo 2018

- La **optimización dinámica** estudia cómo obtener soluciones óptimas de sistemas que evolucionan con el tiempo; es decir, de **sistemas dinámicos**
- En general, la decisión óptima en un contexto dinámico no se obtiene mediante una sucesión de decisiones óptimas estáticas para cada uno de los instantes comprendidos en el período de evolución considerado

La Optimización Dinámica aborda dos tipos de problemas

Los llamados problemas de **Cálculo de Variaciones** o **Cálculo Variacional**

Escencialmente se busca optimizar magnitudes llamadas **variables de estado** del sistema dinámico

Los llamados problemas de **Control Optimo** que pueden ser **en tiempo continuo** o **en tiempo discreto**

En este caso, se buscan soluciones óptimas de las variables de estado mediante el uso de otras magnitudes llamadas **variables de control** durante el período de tiempo dado

Cuando el tiempo es una variable discreta se dice que es un problema de **Programación Dinámica**

Un problema típico del cálculo de variaciones es el **problema isoperimétrico clásico** que aparece en la antigua Grecia

Entre las figuras planas con idéntico perímetro, cuál es la que tiene mayor área?

Dos mil años después se obtuvo la solución completa a este problema con el trabajo de muchos matemáticos tales como Bernoulli, Euler, Lagrange, Legendre, Jacobi, Hamilton, Weierstrass.

Braquistócrona significa tiempo mínimo en griego

Es el problema de las curvas de deslizamiento más rápido que fue planteado por John Bernoulli en 1696 y luego resuelto por John y James Bernoulli, Newton y L'Hospital

Algunos dicen que fue planteado primero por Galileo en 1638

- Dados t_0 y $t_1 \in \mathbb{R}$ tales que $t_0 < t_1$, sea el espacio vectorial

$$\Omega = \{x : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R} / x \text{ es de clase } C^2\}$$

- Consideremos la norma del supremo en Ω y la métrica inducida
- Un funcional es una aplicación cuyo dominio es un conjunto de funciones

$$J : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

- Un ejemplo sencillo de funcional es el funcional integral

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} x(t) dt$$

- Sea F una función de tres variables de clase C^2
- Consideremos el funcional $J : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de la forma

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), \dot{x}(t), t] dt$$

llamado de manera general **funcional integral**

- $\dot{x}(t)$ denota la derivada temporal de $x(t)$

Cálculo de Variaciones

El problema básico

El problema básico con extremos fijos x_0 y x_1 consiste en encontrar aquella función $x^*(t) \in \Omega$ que verifica que $x^*(t_0) = x_0$ y $x^*(t_1) = x_1$ para la cual el funcional J toma su valor óptimo

El problema básico está dado por

$$\begin{aligned} &\text{Optimizar}_{x \in \Omega} J(x) \\ &\text{con } x(t_0) = x_0 \text{ y } x(t_1) = x_1 \end{aligned}$$

$\Upsilon = \{x \in \Omega / x(t_0) = x_0 \text{ y } x(t_1) = x_1\}$ es el **conjunto de funciones admisibles**

Consideremos el problema (M) dado por

$$\begin{aligned} &\text{maximizar}_{x \in \Omega} J(x) \\ &\text{con } x(t_0) = x_0 \text{ y } x(t_1) = x_1 \end{aligned}$$

- Una función admisible del problema x^* es un **máximo global** si $J(x) \leq J(x^*)$ para toda función admisible x
- Una función admisible del problema x^* es un **máximo local** si existe $\delta > 0$ tal que $J(x) \leq J(x^*)$ para toda función admisible $x \in B(x^*, \delta)$

Caso particular de la Fórmula de Leibniz

Sean $f(\alpha, z)$ una función tal que f y $\frac{\partial f}{\partial \alpha}$ son continuas
Entonces,

$$\frac{d}{d\alpha} \left(\int_a^b f(\alpha, z) dz \right) = \int_a^b \frac{\partial f(\alpha, z)}{\partial \alpha} dz$$

Lema

Sea $f(t)$ es una función continua en $[t_0, t_1]$

Si $\int_{t_0}^{t_1} f(t)\eta(t) dt = 0$ para toda función $\eta(t)$ suave en $[t_0, t_1]$ tal que $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$ entonces $f(t) = 0 \forall t \in [t_0, t_1]$

Teorema: Ecuación de Euler

Si $x^*(t)$ es un máximo local del problema (M) entonces en $x^*(t)$, $\forall t \in [t_0, t_1]$ se verifica la **ecuación de Euler**

$$F_x[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}}[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] = 0$$

donde F_x y $F_{\dot{x}}$ denotan las derivadas de F respecto de sus dos primeras variables

Ecuación de Euler

Para una curva admisible cualquiera, la ecuación de Euler es

$$F_x[x(t), \dot{x}(t), t] - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}}[x(t), \dot{x}(t), t] = 0$$

y se escribe como

$$F_x - F_{x\dot{x}}\dot{x} - F_{\dot{x}\dot{x}}\ddot{x} - F_{t\dot{x}} = 0$$

que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y como tal sus soluciones son infinitas y están parametrizadas por dos constantes arbitrarias.

Las soluciones de la ecuación de Euler se llaman **extremales** y son las curvas candidatas a ótimos del funcional

Ecuación de Euler

Casos Particulares

- F no depende de x
- F no depende de $\dot{x}$
- F no depende explícitamente de t

Lema

Sean $P(t)$ y $Q(t)$ dos funciones continuas en $[t_0, t_1]$ y sea el funcional (cuadrático)

$$\int_{t_0}^{t_1} (P(t)(\dot{\eta}(t))^2 + Q(t)(\eta(t))^2) dt$$

definido para todas las funciones $\eta(t) \in C^1([t_0, t_1])$ tales que $\eta(t_0) = \eta(t_1) = 0$

Una condición necesaria para que el funcional sea menor o igual que cero para todas las funciones $\eta(t)$ dadas es que $P(t) \leq 0 \forall t \in [t_0, t_1]$

Condición necesaria de segundo orden

Condición de Legendre

Teorema

Si $x^*(t)$ es un máximo local del problema (M) entonces $x^*(t)$ verifica la condición

$$F_{\dot{x}\dot{x}}[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] \leq 0 \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

Si $x^*(t)$ es un mínimo local del problema (m) entonces $x^*(t)$ verifica la condición

$$F_{\dot{x}\dot{x}}[x^*(t), \dot{x}^*(t), t] \geq 0 \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

Proposición

Si $x^*(t)$ es un máximo local del problema (M) entonces en $x^*(t)$ se verifican

- 1 la condición inicial $x_0 = x(t_0)$ y la condición final $x_1 = x(t_1)$
- 2 la ecuación de Euler, $F_x - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}} = 0$
- 3 la condición de Legendre $F_{\dot{x},\dot{x}} \leq 0$

Existen distintos tipos de condiciones finales y según el caso, se determinan más condiciones necesarias de optimalidad llamadas **condiciones de transversalidad**

- Instante final dado y estado final libre
- Instante final dado y estado final acotado inferiormente
- Instante final y estado final libres
- Instante final libre y estado final dado
- Instante final y estado final ligados mediante una función

Instante final dado y estado final libre

t_1 dado y $x(t_1)$ libre

Consideremos el problema (A) dado por

$$\text{maximizar}_{x \in \Omega} J(x)$$

$$\text{con } x(t_0) = x_0$$

Las funciones admisibles son curvas que parten del punto (t_0, x_0) y terminan en cualquier punto de la recta $t = t_1$

Proposición

Si $x^*(t)$ es un máximo local del problema (A) entonces en $x^*(t)$ se verifican

- 1 la ecuación de Euler, la condición inicial $x_0 = x(t_0)$ y la condición de transversalidad

$$F_{\dot{x}}|_{t=t_1} = 0$$

- 2 la condición de Legendre

Instante final dado y estado final libre

t_1 **dado** y $x(t_1) \geq x_1$

Consideremos el problema (B) dado por

$$\text{maximizar}_{x \in \Omega} J(x)$$

$$\text{con } x(t_0) = x_0$$

Las funciones admisibles son curvas que parten del punto

(t_0, x_0) y terminan en cualquier punto de la semirecta

$$t = t_1, x \geq x_1$$

Proposición

Si $x^*(t)$ es un máximo local del problema (B) entonces en $x^*(t)$ se verifican

- 1 la ecuación de Euler, la condición inicial $x_0 = x(t_0)$ y la condición de transversalidad

$$F_{\dot{x}}|_{t=t_1} \leq 0 \quad (= 0 \text{ si } x^*(t_1) > x_1)$$

- 2 la condición de Legendre

Instante final y estado final libres

t_1 libre, incógnita a determinar y $x(t_1)$ libre

Consideremos el problema (C) dado por

$$\text{maximizar}_{x \in \Omega} J(x)$$

Las funciones admisibles son curvas que parten del punto (t_0, x_0) y terminan en cualquier punto (t_1, x_1) con $t_1 > t_0$

Proposición

Sean $x^*(t)$ es un máximo local del problema (C) con t_1^* , instante óptimo de finalización. Entonces en $x^*(t)$ y t_1^* se verifican

- 1 la ecuación de Euler, la condición inicial $x_0 = x(t_0)$ y las condiciones de transversalidad

$$F_{\dot{x}}|_{t=t_1^*} = 0 \quad \text{y} \quad F_x - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}}|_{t=t_1^*} = 0$$

- 2 la condición de Legendre

Instante final libre y estado final dado

t_1 libre, incógnita a determinar y $x(t_1) = x_1$ dado

Consideremos el problema (D) dado por

$$\text{maximizar}_{x \in \Omega} J(x)$$

Las funciones admisibles son curvas que parten del punto (t_0, x_0) y terminan en cualquier punto (t_1, x_1) con $t_1 > t_0$ a determinar, t_0 , x_0 y x_1 dados

Proposición

Sean $x^*(t)$ es un máximo local del problema (D) con t_1^* , instante óptimo de finalización. Entonces en $x^*(t)$ y t_1^* se verifican

- 1 la ecuación de Euler, la condición inicial $x_0 = x(t_0)$, la condición final $x^*(t_1) = x_1$ y las condición de transversalidad

$$F_x - \dot{x} \frac{d}{dt} F_{\dot{x}}|_{t=t_1^*} = 0$$

- 2 la condición de Legendre

Instante final dado y estado final dado ligados mediante una función

t_1 libre, incógnita a determinar y $x(t_1) = \phi(t_1)$ donde ϕ es una función de clase C^1

Consideremos el problema (E) dado por

$$\text{maximizar}_{x \in \Omega} J(x)$$

$$\text{con } x(t_0) = x_0 \text{ y } x(t_1) = \phi(t_1)$$

Las funciones admisibles son curvas que parten del punto (t_0, x_0) y terminan en cualquier punto (t_1, x_1) con $t_1 > t_0$ a determinar, t_0, x_0 dados y $x_1 = \phi(t_1)$

Proposición

Sean $x^*(t)$ es un máximo local del problema (E) con t_1^* , instante óptimo de finalización. Entonces en $x^*(t)$ y t_1^* se verifican

- 1 la ecuación de Euler, la condición inicial $x_0 = x(t_0)$, la condición final $x(t_1^*) = x_1$ y las condición de transversalidad

$$F + F_{\dot{x}}(\phi' - x)|_{t=t_1^*} = 0$$

- 2 la condición de Legendre

En la optimización de funciones de varias variables reales, después de usar las condiciones necesarias de primer y segundo orden para encontrar los candidatos a óptimos, se establecen condiciones suficientes de optimalidad que en el caso de funciones convexas son condiciones suficientes para la optimalidad global

En el cálculo de variaciones se pueden establecer condiciones suficientes que garantizan optimalidad global en el caso en que el integrando del funcional a optimizar sea una función convexa

Consideremos el problema (MC) dado por

$$\text{maximizar}_{x \in \Omega} J(x) = \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), \dot{x}(t), t] dt$$

con $x(t_0) = x_0$ donde t_0, x_0 y t_1 están dados

y se verifica alguna de las siguientes situaciones

$$x(t_1) = x_1 \quad x(t_1) \geq x_1, x(t_1) \text{ está libre}$$

Teorema

Supongamos $F(x, \dot{x}, t)$ es una función cóncava en sus variables $(x, \dot{x})$ para cada $t \in [t_0, t_1]$.

Si x^* verifica la ecuación de Euler junto con la condición inicial y la condición final y la condición de transversalidad que correspondan según el caso entonces x^* es un máximo global del problema (MC)

Teorema

Supongamos $F(x, \dot{x}, t)$ es una función cóncava en sus variables $(x, \dot{x})$ para cada $t \in [t_0, t_1]$.

Si x^* verifica la ecuación de Euler junto con la condición inicial y la condición final y la condición de transversalidad que correspondan según el caso entonces x^* es un máximo global del problema (MC)

Algunas generalizaciones del problema básico

Se pueden considerar algunas generalizaciones del problema básico del cálculo de variaciones

- En el funcional objetivo se valora el estado del sistema en el instante final
- El funcional objetivo depende de más de una variable
- Se consideran distintos tipos de restricciones para las variables
- El funcional objetivo depende de derivadas de orden superior de la curva

Algunas generalizaciones del problema básico

El funcional considera el estado final del sistema

Un ejemplo es un problema de gestión de stocks, cuando puede ser necesario considerar en el funcional objetivo no sólo el beneficio que se obtiene durante un determinado período de gestión sino también el valor final del stock

En este caso el problema (S) a considerar está dado por

$$\begin{aligned} \text{maximizar}_{x \in \Omega} J(x) &= \int_{t_0}^{t_1} F[x(t), \dot{x}(t), t] dt + S(x(t_1)) \\ &\text{con } x(t_0) = x_0 \end{aligned}$$

donde S es una función de clase C^3

Algunas generalizaciones del problema básico

El funcional considera el estado final del sistema

Teorema

Sea x^* un máximo local del problema (S).

Entonces en x^* se satisface

- la ecuación de Euler $F_x - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}} = 0$
- la condición inicial $x(t_0) = x_0$
- la condición de Legendre
- la condición de transversalidad

$$F_{\dot{x}} \big|_{t=t_1} + \frac{dS(x(t_1))}{dx} = 0$$

Algunas generalizaciones del problema básico

El funcional considera el estado final del sistema

Teorema

Sean $F(x, \dot{x}, t)$ es una función cóncava en $(x, \dot{x})$ para todo $t \in [t_0, t_1]$ y $S(x)$ una función de clase C^3

Si x^* verifica todas las condiciones necesarias de optimalidad entonces x^* es un máximo global del problema (S).

Algunas generalizaciones del problema básico

Funcional que depende de varias variables

Sea F una función de $2n + 1$ variables reales a valores reales de clase C^2

Si $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$, sea el espacio de curvas

$$\Omega = \{x : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ tal que } x(t) \text{ es de clase } C^2\}$$

Consideremos el funcional

$$J(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{t_0}^{t_1} F[x_1(t), \dots, x_n(t), \dot{x}_1(t), \dots, \dot{x}_n(t), t] dt$$

Algunas generalizaciones del problema básico

Funcional que depende de varias variables

Consideremos el problema (Mn) dado por

$$\text{Max}_{x \in \Omega} J(x_1, \dots, x_n) = \int_{t_0}^{t_1} F[x_1(t), \dots, x_n(t), \dot{x}_1(t), \dots, \dot{x}_n(t), t] dt$$

con

- $x_i(t_0) = x_i^0 \quad \forall i = 1, \dots, n$
- $x_i(t_1) = x_i^1 \quad \forall i = 1, \dots, k$
- $x_i(t_1)$ libre $\forall i = k + 1, \dots, l$
- $x_i(t_1) \geq x_i^1 \quad \forall i = l + 1, \dots, n$

Teorema

Sea $x^*(t) = (x_1^*(t), \dots, x_n^*(t))$ un máximo local del problema (Mn)
Entonces, en $x^*(t)$ se verifican

- las ecuaciones de Euler

$$F_{x_i} - \frac{d}{dt} F_{\dot{x}_i} = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

- las condiciones iniciales $x_i(t_0) = x_i^0 \quad \forall i = 1, \dots, n$
- las condiciones finales
 - $x_i(t_1) = x_i^1 \quad \forall i = 1, \dots, k$
 - $x_i(t_1) \geq x_i^1 \quad \forall i = l + 1, \dots, n$

Funcional que depende de varias variables

Condiciones necesarias de optimalidad

- las condiciones de transversalidad
 - $F_{x_i} \big|_{t=t_1} = 0 \quad i = k + 1, \dots, l$
 - $F_{x_i} \big|_{t=t_1} \leq 0 \quad (= 0 \text{ si } x_i^*(t_1) > x_i^1) \quad i = k + 1, \dots, l$
- la condición de Legendre que, en este caso, es que la matriz $F_{x_i x_i}$ sea definida negativa $\forall t \in [t_0, t_1]$

Teorema

Supongamos que $F(x, \dot{x}, t)$ es una función cóncava en $(x, \dot{x})$ para cada $t \in [t_0, t_1]$.

Si $x^*(t)$ verifica las condiciones necesarias de optimalidad entonces $x^*(t)$ es un máximo global del problema (Mn)

Algunas generalizaciones del problema básico

Problemas con restricciones

En muchos problemas del cálculo de variedades las funciones admisibles deben cumplir distintos tipos de restricciones adicionales además de las condiciones iniciales y finales, impuestas por la naturaleza del problema considerado

Hay tres tipos de restricciones que suelen llamarse **de punto**, **de ecuaciones diferenciales** e **isoperimétricas**

En todos los casos, se puede abordar el problema adaptando el método clásico de la optimización de funciones de varias variables reales, esto es, el método de los multiplicadores de Lagrange

Problemas con restricciones

Restricciones de punto

Consideremos el problema (MRP) dado por

$$\text{Max}_{x \in \Omega} J(x_1, \dots, x_n) = \int_{t_0}^{t_1} F[x_1(t), \dots, x_n(t), \dot{x}_1(t), \dots, \dot{x}_n(t), t] dt$$

sujeto a las restricciones dadas por

$$g^i(x_1, \dots, x_n) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m < n$$

con $x_i(t_0) = x_i^0$ y $x_i(t_1) = x_i^1$ para todo $i = 1, \dots, n$

Consideremos que las funciones g^k son de clase C^2 para todo $k = 1, \dots, m$ y que son linealmente independientes. Esto es, que la matriz jacobiana de la función $g = (g^1, \dots, g^m)$ tiene rango máximo (m)

Problemas con restricciones

Restricciones de punto

Se define la función de Lagrange asociada

$$L(x, \dot{x}, \lambda, \dot{\lambda}, t) = F(x, \dot{x}, t) + \sum_{k=1}^m \lambda_k(t) g^k(x, t)$$

donde $\lambda_k(t)$ son funciones de clase C^2 en $[t_0, t_1]$

Luego se considera el problema libre (sin restricciones) asociado y resulta que para resolver el problema (MRP) es suficiente resolver este problema

Problemas con restricciones

Restricciones de punto

El problema sin restricciones asociado al problema (MRP) está dado por Maximizar $x \in \Omega_L$

$$J_L(x_1, \dots, x_n) = \int_{t_0}^{t_1} L[x_1(t), \dots, x_n(t), \dot{x}_1(t), \dots, \dot{x}_n(t), \lambda_1, \dots, \lambda_k, \dot{\lambda}_1, \dots, \dot{\lambda}_k]$$

con $x_i(t_0) = x_i^0$ y $x_i(t_1) = x_i^1$ para todo $i = 1, \dots, n$

donde el espacio de curvas Ω_L está dado por

$$\{(x, \lambda) / x \text{ y } \lambda \text{ son funciones de clase } C^2 \text{ en } [t_0, t_1]\}$$

Problemas con restricciones

Restricciones de punto

Las ecuaciones de Euler de este problema son

$$L_{x_i} - \frac{d}{dt}L_{\dot{x}_i} = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$L_{\lambda_k} - \frac{d}{dt}L_{\dot{\lambda}_k} = 0 \quad \forall k = 1, \dots, m$$

y pueden escribirse como

$$F_{x_i} + \sum_{k=1}^m \lambda_k (g^k)_{x_i} - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}_i} = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$g^k(x, t) = 0 \quad \forall k = 1, \dots, m$$

La condición de Legendre es la misma que para el funcional con integrando F

Problemas con restricciones

Restricciones de ecuaciones diferenciales

En este caso, las restricciones también dependen de las variables $\dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n$

El problema (MRD) está dado por

$$\text{Max}_{x \in \Omega} J(x_1, \dots, x_n) = \int_{t_0}^{t_1} F[x_1(t), \dots, x_n(t), \dot{x}_1(t), \dots, \dot{x}_n(t), t] dt$$

sujeto a las restricciones dadas por

$$g^i(x_1, \dots, x_n, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m < n$$

con $x_i(t_0) = x_i^0$ y $x_i(t_1) = x_i^1$ para todo $i = 1, \dots, n$

Las funciones g^k son funciones de clase C^2 de $2n + 1$ variables, $m < n$ y el rango de la matriz jacobiana de g es m

Problemas con restricciones

Restricciones de ecuaciones diferenciales

Se define la función de Lagrange asociada

$$L(x, \dot{x}, \lambda, \dot{\lambda}, t) = F(x, \dot{x}, t) + \sum_{k=1}^m \lambda_k(t) g^k(x, \dot{x}, t)$$

donde $\lambda_k(t)$ son funciones de clase C^2 en $[t_0, t_1]$

Luego se considera el problema libre (sin restricciones) asociado y resulta que para resolver el problema (MRD) es suficiente resolver este problema

Problemas con restricciones

Restricciones de punto

El problema sin restricciones asociado al problema (MRD) está dado por Maximizar $x \in \Omega_L$

$$J_L(x_1, \dots, x_n) = \int_{t_0}^{t_1} L[x_1(t), \dots, x_n(t), \dot{x}_1(t), \dots, \dot{x}_n(t), \lambda_1, \dots, \lambda_k, \dot{\lambda}_1, \dots, \dot{\lambda}_k]$$

con $x_i(t_0) = x_i^0$ y $x_i(t_1) = x_i^1$ para todo $i = 1, \dots, n$

donde el espacio de curvas Ω_L está dado por

$$\{(x, \lambda) / x \text{ y } \lambda \text{ son funciones de clase } C^2 \text{ en } [t_0, t_1]\}$$

Problemas con restricciones

Restricciones de punto

Las ecuaciones de Euler de este problema son

$$L_{x_i} - \frac{d}{dt}L_{\dot{x}_i} = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$L_{\lambda_k} - \frac{d}{dt}L_{\dot{\lambda}_k} = 0 \quad \forall k = 1, \dots, m$$

y pueden escribirse como

$$F_{x_i} + \sum_{k=1}^m \lambda_k (g^k)_{x_i} - \frac{d}{dt} \left(F_{\dot{x}_i} + \sum_{k=1}^m \lambda_k(t) g^k_{\dot{x}_i} \right) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$

$$g^k(x, t) = 0 \quad \forall k = 1, \dots, m$$

Control Optimo

Problema básico

Se considera un sistema dinámico con un horizonte temporal dado, $[t_o, t_1]$, cuya situación inicial está dada por un vector n -dimensional x_0 que evoluciona con el tiempo.

Dicha evolución depende del valor que se asigna a ciertas variables llamadas variables $u(t)$ llamadas **variables de control**.

Para cada $t \in [t_o, t_1]$, sea $x(t)$ el vector n -dimensional, llamado vector de **variables de estado** que indica la situación del sistema en el instante t de acuerdo a la ecuación

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$$

llamada **ecuación de estado**

Control Optimo

Problema básico

Sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función de clase C^1 en D

Una función $u(t)$ es **un control admisible** si es continua a trozos y cumple que $u(t) \in \Omega(t) \subset \mathbb{R}^n, \forall t \in [t_0, t_1]$

siendo $\Omega(t)$ el conjunto que representa las restricciones físicas o económicas de las variables de control

El funcional objetivo da una medida del comportamiento del sistema en el tiempo

$$J = \int_{t_0}^{t_1} F(x(t), u(t), t) dt + S(x(t_1))$$

donde $F : D' \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $S : D'' \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son dos funciones de clase C^1 en D' y D''

Control Optimo

Problema básico

El problema de control óptimo dado por

$$\text{Max}_{u(t) \in \Omega(t)} J = \int_{t_0}^{t_1} F(x(t), u(t), t) dt + S(x(t_1))$$

sujeto a $\dot{x} = f(x, u, t)$

con $x(t_0) = x_o$ y $u(t) \in \Omega(t)$ para todo $t \in [t_0, t_1]$

$u^*(t)$ denota el **control óptimo** y $x^*(t)$ la **trayectoria de estados óptima** determinada a partir de $u^*(t)$ por la ecuación de estado

- **Forma de Bolza**

$$\text{Max}_{u(t) \in \Omega(t)} J = \int_{t_0}^{t_1} F(x(t), u(t), t) dt + S(x(t_1))$$

sujeto a $\dot{x} = f(x, u, t)$

con $x(t_0) = x_o$ y $u(t) \in \Omega(t)$ para todo $t \in [t_0, t_1]$

- **Forma de Mayer**

Si $F = 0$ y, por lo tanto, $J = S(x(t_1))$

- **Forma de Lagrange**

Si $S = 0$ y, por lo tanto, $J = \int_{t_0}^{t_1} F(x(t), u(t), t) dt$

Control Optimo

El Principio del Máximo de Pontryagin

El problema de control óptimo dado por

$$\text{Max}_{u(t) \in \Omega(t)} J = \int_{t_0}^{t_1} F(x(t), u(t), t) dt + S(x(t_1))$$

sujeto a $\dot{x} = f(x, u, t)$

con $x(t_0) = x_o$ y $u(t) \in \Omega(t)$ para todo $t \in [t_0, t_1]$

Consideremos el **Hamiltoniano asociado**, cuyo dominio es un subconjunto de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ a valores en $\mathbb{R}$ dada por

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda \cdot f(x, u, t)$$

λ se llama **variable de coestado o variable adjunta**

La condición necesaria de optimalidad para este problema de control se conoce como el **Principio del Máximo de Pontryagin**

Teorema

Sean $u^*(t)$ la trayectoria óptima de control y $x^*(t)$ la trayectoria de estados óptima asociada, definidas en $[t_0, t_1]$

Entonces, existe una función vectorial $\lambda^*(t) \in \mathbb{R}^n$ de clase C^1 en $[t_0, t_1]$ tal que $\forall t \in [t_0, t_1]$ se verifican las siguientes condiciones:

- ❶ $\dot{\lambda}_i^*(t) = - \frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t))}{\partial x_i}$ para todo $i = 1, \dots, n$
en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$ con

$$\lambda_i^*(t_1) = \frac{\partial S(x^*(t_1))}{\partial x_i} \quad \text{con } i = 1, \dots, n$$

- ❷ $H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t) \geq H(x^*(t), u(t), \lambda^*(t), t)$
para todo $u(t) \in \Omega(t)$

- ❸ $\dot{x}_i^*(t) = f(x^*(t), u^*(t), t) \quad \forall i = 1, \dots, n$
en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$ con
 $\dot{x}_i^*(t_0) = x_{0i} \quad \forall i = 1, \dots, n$

El Principio del Máximo de Pontryagin

Interpretación económica

Consideremos el problema de maximizar el flujo de beneficios obtenidos a lo largo de un período entre el instante inicial t_0 y el instante final t_1

En cada instante t las variables consideradas son

- 1 $x(t)$, el stock de capital de la empresa, cuyo valor es conocido al inicio del período: $x(t_0) = x_0$
- 2 $u(t)$, la política de decisiones a tomar por la empresa (tasa de producción, precio de producción, diseño de producción entre otros), sujeta a la restricción $u(t) \in \Omega(t)$
- 3 $F(x(t), u(t), t)$, la tasa de beneficio instantáneo expresado en unidades monetarias
- 4 $S(x(t_1), t_1)$, el valor de la empresa al final del horizonte cuando el stock de capital final es $x(t_1)$

El Principio del Máximo de Pontryagin

Interpretación económica

- 1 $\lambda(t)$, es el cambio marginal del beneficio máximo anotado $V^*(x, t)$, frente a cambios infinitesimales en el stock de capital x . Es decir, es la variación marginal en los beneficios óptimos que se generan desde el instante t hasta el instante final por un cambio en el stock de capital en el instante t . En términos económicos, representa el precio sombra de una unidad de capital.

Se supone, además, que si bien la empresa tiene libertad de elegir la política a seguir, el stock de capital no es elegido libremente sino que es regido por la ecuación diferencial

$$\dot{x} = f(x, u, t)$$

El Principio del Máximo de Pontryagin

Interpretación económica

El problema entonces es

$$\text{Max}_{u(t) \in \Omega(t)} V = \int_{t_0}^{t_1} F(x(t), u(t), t) dt + S(x(t_1))$$

sujeto a $\dot{x} = f(x, u, t)$

con $x(t_0) = x_o$ y $u(t) \in \Omega(t)$ para todo $t \in [t_0, t_1]$

El Hamiltoniano asociado al problema es

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda(t) \cdot f(x, u, t)$$

que podemos escribir de manera simplificada como $H = F + \lambda \cdot f$

El Principio del Máximo de Pontryagin

Interpretación económica

Multiplicando por dt ambos miembros de esta expresión y utilizando la ecuación de movimiento se obtiene que

$$H dt = F dt + \lambda.f dt = F dt + \lambda.\dot{x} dt = F dt + \lambda.dx$$

- $F dt$ es el beneficio obtenido entre los tiempos t y $t + dt$ si se parte del stock de capital $x(t)$ y se aplica el control $u(t)$. Representa, en unidades monetarias, el aporte directo al funcional objetivo desde el instante t hasta el instante $t + dt$, estando en el estado x y aplicando el control u

El Principio del Máximo de Pontryagin

Interpretación económica

- dx es el cambio en el stock de capital desde el instante t hasta el instante $t + dt$, estando en el estado x y aplicando el control u , por lo que λdx representa el valor del incremento del stock de capital en unidades monetarias

Es decir, el cambio de stock de capital del estado x al estado $x + dx$ hace que haya un incremento en los beneficios generados hasta el final del horizonte temporal de λdx unidades monetarias empleando decisiones óptimas. En consecuencia, puede interpretarse como la contribución indirecta al funcional objetivo

El Principio del Máximo de Pontryagin

Interpretación económica

De esta manera, Hdt puede considerarse como el aporte total a la función objetivo, cuando se pasa de t a $t + dt$. Esto muestra claramente que es la función Hamiltoniana H la que hay que maximizar y no la función F , de acuerdo con la segunda condición del Principio del Máximo de Pontryagin

El Principio del Máximo de Pontryagin

Interpretación económica

Para interpretar la condición $\lambda' = -H_x = F_x - \lambda.f_x$ del Principio de Pontryagin, multiplicamos miembro a miembro por dt obteniendo

$$-d\lambda = F_x dt + \lambda.(f_x dt)$$

Esta igualdad expresa el decaimiento (o depreciación) del precio sombra del capital desde el instante t al instante $t + dt$, que puede ser considerado como el costo marginal de mantener dicho capital, consiste de las contribuciones marginales directa o indirecta del funcional objetivo en dicho intervalo

El Principio del Máximo de Pontryagin

Interpretación económica

De esta manera, Hdt puede considerarse como el aporte total a la función objetivo, cuando se pasa de t a $t + dt$. Esto muestra claramente que es la función Hamiltoniana H la que hay que maximizar y no la función F , de acuerdo con la segunda condición del Principio del Máximo de Pontryagin

El Principio del Máximo de Pontryagin

Interpretación económica

Por último, la condición final $\lambda(t_1) = S(x(t_1)) = \frac{dS}{dx}(x(t_1))$ es evidente teniendo en cuenta la interpretación anterior dada para $\lambda(t)$, para cada $t \in [t_0, t_1]$

En efecto, en el instante final t_1 no hay ninguna decisión para tomar, el valor final de la empresa es $S(x(t_1))$ y el precio sombra por unidad de capital es, pues,

$$\lambda(t_1) = \frac{dS}{dx}(x(t_1))$$

Programación Dinámica

Principio de Optimalidad

Programación Dinámica I Es aplicada típicamente a problemas de optimización, donde puede haber muchas soluciones, cada una tiene un valor asociado y pretendemos obtener la solución con valor óptimo. Al igual que dividir y conquistar, el problema es dividido en subproblemas de tamaños menores que son más fáciles de resolver. Una vez resueltos estos subproblemas, se combinan las soluciones obtenidas para generar la solución del problema original.

Programación Dinámica

Principio de Optimalidad

Principio de optimalidad: Un problema de optimización satisface el principio de optimalidad de Bellman si en una sucesión óptima de decisiones o elecciones, cada subsucesión es a su vez óptima. Es decir, si miramos una subsolución de la solución óptima, debe ser solución del subproblema asociado a esa subsolución.